(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113981798 A
(43)申请公布日 2022.01.28

(21)申请号 202111323031.7

(22)申请日 2021.11.10

(71)申请人 中建威尔(深圳)工业设备有限公司
地址 518109 广东省深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙峰一路498号龙海商务中心708室

(72)发明人 张格 杨舟 刘忠坡

(74)专利代理机构 北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙) 11738
代理人 孔巍

(51)Int.Cl.
E01D 15/02(2006.01)
E01D 15/12(2006.01)
E01D 15/24(2006.01)

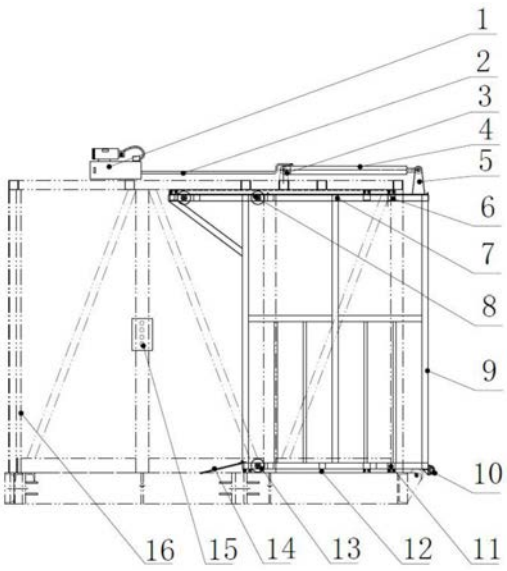
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种升降桥电动伸缩引桥

(57)摘要

本发明为港口码头的旅客游人上下轮船领域,应用于升降桥,一种升降桥电动伸缩引桥由液压站、油管、上铰耳、油缸、下铰耳、上限位挡块、上轨道、上滚轮、伸缩引桥框架、缓冲胶、下限位挡块、下轨道、下滚轮、斜坡板、操作盒、水平桥框架组成,在使用时,工作人员面对操作盒按动启动与伸出按钮,液压站工作并通过油管提供动力给油缸,油缸工作伸出带动下铰耳,下铰耳带动伸缩引桥框架,伸缩引桥框架的上滚轮在上轨道滑行,下滚轮在下轨道滑行,滑行到一定距离时被上限位挡块与下限位挡块挡住,如此伸缩引桥便与轮船甲板对接完毕,旅客游人可以安全方便地上下轮船,使用完毕后,工作人员按动操作盒上的缩回按钮,伸缩引桥缩回到原位。



CN 113981798 A

1.一种升降桥电动伸缩引桥，它包括液压站(1)、油管(2)、上铰耳(3)、油缸(4)、下铰耳(5)、上限位挡块(6)、上轨道(7)、上滚轮(8)、伸缩引桥框架(9)、缓冲胶(10)、下限位挡块(11)、下轨道(12)、下滚轮(13)、斜坡板(14)、操作盒(15)、水平桥框架(16)组成，其特征在于液压站(1)及油管(2)与上铰耳(3)安装在水平桥框架(16)外侧上方，下铰耳(5)安装在伸缩引桥框架(9)外侧上方，油缸(4)安装在上铰耳(3)与下铰耳(5)之间，上轨道(7)与上限位挡块(6)安装在水平桥框架(16)内侧上方，下轨道(12)与下限位挡块(11)安装在水平桥框架(16)内侧下方，上滚轮(8)安装在伸缩引桥框架(9)外侧上方，下滚轮(13)安装在伸缩引桥框架(9)外侧下方，缓冲胶(10)安装在伸缩引桥框架(9)底部外侧，斜坡板(14)安装在伸缩引桥框架(9)底部与水平桥框架(16)底部的衔接处，操作盒(15)安装在水平桥框架(16)内侧。

一种升降桥电动伸缩引桥

技术领域

[0001] 本发明为港口码头的旅客游人上下轮船领域，应用于升降桥，能有效解决升降桥前端水平桥与轮船的接驳问题，当轮船靠近升降桥的水平桥时，由于水力或风力等影响，轮船无法及时准确靠近升降桥的水平桥，旅客游人无法及时上下轮船，并且之前采用人工搬运一块手动引桥搭接在轮船上，极不方便且容易产生安全事故，有了升降桥电动伸缩引桥，能在操作盒上操作实现自动对接轮船甲板，从而实现旅客游人快速安全上下轮船，也保障了工作人员的安全。

背景技术

[0002] 随着越来越多人民选择港口码头出行方式，及越来越多人民选择海岛旅游等现代生活的变化，升降桥在港口码头的应用也越来越多，而之前款式升降桥，其前端水平桥为固定在原位不动，当轮船到来时，升降桥工作升降到与轮船甲板一样高时，需要人工另外搬动一块搭接引桥，一端搭接在轮船甲板上，另一端搭在升降桥的水平桥上，如果风力较大或水浪较大时，需要较长时间等待，并且工作人员手工搬运搭接引桥搭接到轮船甲板上存在一定的安全隐患，为了克服这些困难和消除这些安全隐患，采用电动伸缩引桥，在升降桥的水平桥上安装了操作盒，工作人员只需要面对操作盒按动按钮，伸缩引桥便可以自动伸出与轮船甲板对接，对接好后，旅客游人便可以上下轮船，如此不需要太多的等待时间，也保障了工作人员的安全。

发明内容

[0003] 本发明的目的是针对升降桥的水平桥不能自动对接轮船甲板的问题，特提供了一种升降桥电动伸缩引桥技术，其特点是：(1)结构巧妙，只需要在原有升降桥的水平桥上另外增加一些结构，不影响升降桥本身结构，也不影响升降桥原有功能；(2)安全实用，方便高效，该结构能让旅客游人方便快速上下轮船，也让工作人员得到了安全保障；(3)成本有所增加，由于采用电动伸缩结构，增加了许多相关零部件，因而成本有所增加，增加浮度约为总成本的6％。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种升降桥电动伸缩引桥由液压站、油管、上铰耳、油缸、下铰耳、上限位挡块、上轨道、上滚轮、伸缩引桥框架、缓冲胶、下限位挡块、下轨道、下滚轮、斜坡板、操作盒、水平桥框架组成。

[0005] 本发明的有益效果是：伸缩引桥框架套在水平桥框架内，水平桥框架内部上方有上轨道和上限位挡块，水平桥框架内部下方有下轨道和下限位挡块，伸缩引桥框架上方有上滚轮，伸缩引桥框架下方有下滚轮，上滚轮能沿着上轨道滑行，下滚轮能沿着下轨道滑行，上限位挡块防止上滚轮滑出上轨道，下限位挡块防止下滚轮滑出下轨道，液压站与油管及上铰耳都安装在水平桥框架外部上方，液压站能提供动力给油缸，油缸工作带动伸缩引桥框架实现伸缩功能，下铰耳安装在伸缩引桥框架外侧上方，油缸安装在上铰耳与下铰耳之间，操作盒安装在水平桥框架内侧，工作人员可以在水平桥内侧就能安全方便操作伸缩

引桥，斜坡板安装在伸缩引桥框架底部与水平桥框架衔接处防止人员磕碰摔倒，缓冲胶安装在伸缩引桥框架底部外侧，缓冲胶能在与轮船甲板对接时防止碰撞损坏船体。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本发明进一步说明

[0007] 图1:为本发明结构示意图

[0008] 图例说明

[0009]	1液压站	2油管	3上铰耳	4油缸
[0010]	5下铰耳	6上限位挡块	7上轨道	8上滚轮
[0011]	9伸缩引桥框架	10缓冲胶	11下限位挡块	12下轨道
[0012]	13下滚轮	14斜坡板	15操作盒	16水平桥框架

具体实施方式

[0013] 见图1，一种升降桥电动伸缩引桥，它包括液压站(1)、油管(2)、上铰耳(3)、油缸(4)、下铰耳(5)、上限位挡块(6)、上轨道(7)、上滚轮(8)、伸缩引桥框架(9)、缓冲胶(10)、下限位挡块(11)、下轨道(12)、下滚轮(13)、斜坡板(14)、操作盒(15)、水平桥框架(16)组成，其特征在于液压站(1)及油管(2)与上铰耳(3)安装在水平桥框架(16)外侧上方，下铰耳(5)安装在伸缩引桥框架(9)外侧上方，油缸(4)安装在上铰耳(3)与下铰耳(5)之间，上轨道(7)与上限位挡块(6)安装在水平桥框架(16)内侧上方，下轨道(12)与下限位挡块(11)安装在水平桥框架(16)内侧下方，上滚轮(8)安装在伸缩引桥框架(9)外侧上方，下滚轮(13)安装在伸缩引桥框架(9)外侧下方，缓冲胶(10)安装在伸缩引桥框架(9)底部外侧，斜坡板(14)安装在伸缩引桥框架(9)底部与水平桥框架(16)底部的衔接处，操作盒(15)安装在水平桥框架(16)内侧。

[0014] 本发明一种升降桥电动伸缩引桥，在使用时，工作人员面对操作盒(15)按动启动与伸出按钮，液压站(1)开始工作并通过油管(2)提供动力给油缸(4)，油缸(4)由于安装在上铰耳(3)与下铰耳(5)之间，油缸(4)工作伸出带动下铰耳(5)，下铰耳(5)带动伸缩引桥框架(9)，伸缩引桥框架(9)的上滚轮(8)在上轨道(7)内滑行，下滚轮(13)在下轨道(12)上也滑行，滑行到一定距离时被上限位挡块(6)与下限位挡块(11)挡住以免滑出轨道脱离，从而保障了安全，斜坡板(14)安装在伸缩引桥框架(9)底部并与水平桥框架(16)底部衔接，能够防止人员磕碰摔倒，缓冲胶(10)在与轮船甲板对接时能够防止碰撞损坏船体，如此整个伸缩引桥便与轮船甲板对接完毕，旅客游人可以安全方便地上下轮船，使用完毕后，工作人员按动操作盒(15)上的缩回按钮，伸缩引桥框架(9)在上滚轮(8)与下轮滚(13)带动下沿着上轨道(7)与下轨道(12)滑行缩回到原位，如此便完成了整个操作过程。

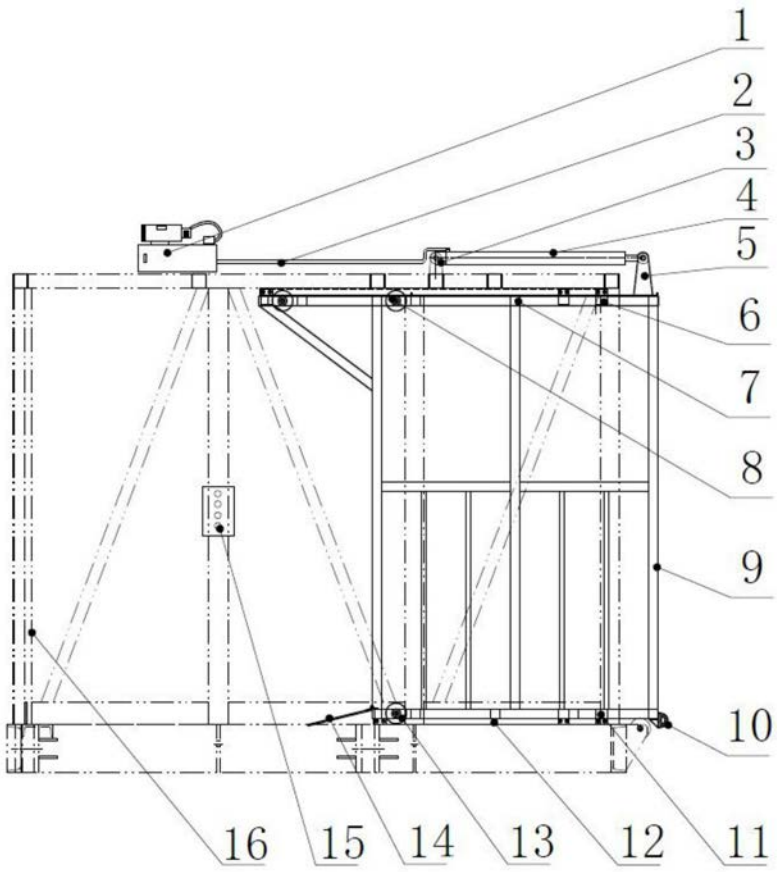


图1